

GTFS-RT

Documentation

Version 1.4



Historique du document

Version	Date	Auteur	Raison du changement
1.4	16/06/22	DABI	Ajout du service « Alerts »
1.3	28/04/20	MIFL	Ajout définition scheduleRelationship de StopTimeUpdate
1.2	13/05/19	MIFL	Adaptation charte graphique + Throttling
1.1	11/12/18	MIFL	Adaptation usage externe
1.0	16/10/18	ROCA	Création du document



Sommaire

GÉNÉRALITÉS	3
RESTRICTIONS	3
ACCÈS	3
THROTTLING	3
LES CHAMPS	4
• TRIPUPDATE	4
• TRIPDESCRIPTOR	5
• SCHEDULERELATIONSHIP	6
• VEHICLEDESCRIPTOR	6
• STOPTIMEUPDATE	6
• SCHEDULERELATIONSHIP	7
• STOPTIMEEVENT	7
• VEHICULEPOSITION	8
• POSITION	8
• ALERT	9
1.1.1 Cause	9
1.1.2 effet	10
INTERPRÉTATION DES AVANCES/RETARD	11



Généralités

Les API GTFS-RT sont destinées à fournir les informations temps réel de la flotte du groupe TEC.

Ces données temps réel sont utilisables conjointement aux données GTFS fournies en Open Data à cette adresse :

<http://opendata.tec-wl.be/Current%20GTFS/>

Les API fournissent les données au format Protobuf. La documentation de ce format est disponible à cette adresse :

<https://developers.google.com/protocol-buffers/>

Actuellement, trois API sont disponibles :

- TripUpdate, permettant de récupérer les avances/retard des voyages
<https://gtfsrt.tectime.be/proto/RealTime/trips>
- VehiclePosition permettant de récupérer les informations de position des véhicules
<https://gtfsrt.tectime.be/proto/RealTime/vehicles>
- Alerts permettant de récupérer les perturbations
<https://gtfsrt.tectime.be/proto/RealTime/Alerts>

Restrictions

Accès

Les API ne sont utilisables qu'à l'aide d'une clé à passer avec un paramètre « key » à chaque appel :

<https://gtfsrt.tectime.be/proto/RealTime/trips?key=123456>

Throttling

La fréquence de mise à jour des données temps réel n'étant pas plus élevée que toutes les 5 secondes, les API ne sont appelables par une même source qu'une fois toutes les 5 secondes par opération.

En cas d'appel plus fréquent une erreur http 429 sera renvoyée.



Les champs

Les différents champs sont décrits en détail dans la documentation Google :

<https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/reference/?hl=fr#message-feedmessage>

Ainsi que ici pour la partie « Alerte » <https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/reference/?hl=fr#message-alert>

Les champs utilisés dans le cadre de notre GTFS-RT sont décrits ci-dessous.

- **TripUpdate**

Nom du champ	Type	Required	Description
trip	TripDescriptor	Required	Le trajet auquel ce message s'applique. Une limite d'une entité "TripUpdate" est définie pour chaque instance de trajet réelle. Si aucune entité n'est définie, cela signifie qu'aucune information de prédiction n'est disponible. Cela ne signifie <i>pas</i> que le trajet se déroule selon les horaires prévus.
vehicle	VehicleDescriptor	Optional	Informations supplémentaires sur le véhicule qui effectue le trajet.
stop_time_update	StopTimeUpdate	Conditionally required	Mises à jour de StopTimes (futures, c'est-à-dire les prédictions et dans certains cas, passées, autrement dit celles qui se sont déjà produites).
timestamp	uint64	Optional	Heure à laquelle la progression en temps réel du véhicule a été mesurée. Valeur exprimée à l'heure POSIX (c'est-à-dire le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00 UTC).

delay	int32	Optional	Écart actuel entre les horaires prévus et réels du trajet. La valeur du champ "delay" (exprimée en secondes) peut être positive (le véhicule est en retard) ou négative (le véhicule est en avance). La valeur 0 signifie que le véhicule est exactement à l'heure.
-------	-----------------------	----------	---

- **TripDescriptor**

Nom du champ	Type	Required	Description
trip_id	string	Conditionally required	Ce champ permet à lui seul d'identifier de manière unique les trajets n'étant pas calculés en fonction de la fréquence.
route_id	string	Conditionally required	La valeur du champ "route_id" provient du flux GTFS auquel ce sélecteur fait référence. Si le champ "trip_id" est omis, alors le champ "route_id" doit être défini.
direction_id	uint32	Conditionally required	Elle indique la direction des trajets auxquels ce sélecteur fait référence. Si le champ "trip_id" est omis, alors le champ "direction_id" doit être défini.
start_time	string	Conditionally required	Heure de début initialement prévue de cette instance de trajet.
start_date	string	Conditionally required	Date de début de cette instance de trajet.
schedule_relations hip	ScheduleRelation ship	Optional	



- **ScheduleRelationship**

<i>Valeur</i>	<i>Commentaire</i>
SCHEDULED (0)	Trajet qui est effectué conformément aux horaires GTFS ou qui est suffisamment proche du trajet planifié pour être associé à celui-ci.
ADDED (1)	Trajet supplémentaire qui a été ajouté à des horaires en cours, pour notamment remplacer un véhicule endommagé ou répondre à une hausse soudaine du nombre de passagers.
UNSCHEDULED (2)	Trajet qui ne présente pas d'horaires associés.
CANCELED (3)	Trajet qui était prévu dans les horaires mais qui a été supprimé.

- **VehicleDescriptor**

<i>Nom du champ</i>	<i>Type</i>	<i>Required</i>	<i>Description</i>
id	string	Optional	Système interne d'identification du véhicule. Ce champ doit être unique pour chaque véhicule
label	string	Optional	Libellé visible pour l'utilisateur, c'est-à-dire un élément qui doit être affiché aux passagers afin de leur permettre d'identifier le bon véhicule.
license_plate	string	Optional	Plaque d'immatriculation du véhicule.

- **StopTimeUpdate**

<i>Nom du champ</i>	<i>Type</i>	<i>Required</i>	<i>Description</i>
stop_sequence	uint32	Conditionally required	Numéro de séquence de l'arrêt dans le voyage
stop_id	string	Conditionally required	Identifiant de l'arrêt

arrival	StopTimeEvent	Conditionally required	Arrivée du véhicule à l'arrêt (théorique)
departure	StopTimeEvent	Conditionally required	Départ du véhicule de l'arrêt (théorique)
schedule_relationship	ScheduleRelationship	Optional	La relation par défaut est SCHEDULED.

- **ScheduleRelationship**

Valeur	Commentaire
SCHEDULED (0)	Le véhicule progresse en respectant les horaires statiques de ses arrêts, bien qu'il ne soit pas forcément conforme aux horaires prévus. Il s'agit du comportement par défaut. Au moins l'un des champs "arrival" et "departure" doit être défini.
SKIPPED (1)	L'arrêt est ignoré, c'est-à-dire que le véhicule ne desservira pas cet arrêt. Les champs "arrival" et "departure" sont facultatifs.
NO_DATA (2)	Aucune donnée n'est indiquée pour cet arrêt. Cela signifie qu'aucune information en temps réel n'est disponible. Lorsque la valeur NO_DATA est définie, elle est propagée aux arrêts suivants. Il s'agit donc de la manière recommandée pour identifier l'arrêt à partir duquel vous ne disposez pas d'informations en temps réel. Lorsque la valeur NO_DATA est définie, aucun des champs "arrival" ou "departure" ne doit être rempli.

- **StopTimeEvent**

Nom du champ	Type	Required	Description
delay	int32	Conditionally required	La valeur du champ "delay" (exprimée en secondes) peut être positive (le véhicule est en retard) ou négative (le véhicule est en avance). La valeur 0 signifie que le véhicule est exactement à l'heure.
time	int64	Conditionally required	Événement en tant qu'heure absolue. Valeur exprimée à l'heure POSIX (autrement dit, le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00 UTC).

uncertainty	uint32	Optional	Incertitude exprimées en secondes du retard ou de l'avance. Si il n'y a pas d'incertitude, la valeur doit être 0.
--------------------	------------------------	----------	---

- **VehiculePosition**

Nom du champ	Type	Required	Description
trip	TripDescriptor	Optional	Le voyage que ce véhicule dessert.
vehicle	VehicleDescriptor	Optional	Informations supplémentaires sur le véhicule qui effectue le trajet.
position	Position	Optional	Position actuelle de ce véhicule.
current_stop_sequence	uint32	Optional	L'index de l'arrêt courant selon la séquence d'arrêt.
stop_id	string	Optional	Identifie l'arrêt actuel.
current_status	VehicleStopStatus	Optional	L'état exact du véhicule au niveau de l'arrêt actuel. Ce champ est ignoré si le champ "current_stop_sequence" est absent.
timestamp	uint64	Optional	Heure à laquelle la position du véhicule a été mesurée. Valeur exprimée à l'heure POSIX (autrement dit, le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00 UTC).

- **Position**

Nom du champ	Type	Required	Description
latitude	float	Required	Latitude de la position.
longitude	float	Required	Longitude de la position.

bearing	float	Optional	Angle de la position.
odometer	double	Optional	Valeur du compteur kilométrique, exprimée en mètres.
speed	float	Optional	Vitesse instantanée du véhicule, exprimée en mètres par seconde.

- **Alert**

Nom du champ	Type	Required	Description
active_period	TimeRange	Optional	Heure à laquelle l'alerte doit être diffusée auprès des utilisateurs.
cause	Cause	Optional	Détermine le motif de cette alerte.
description_text	TranslatedString	Required	Description de l'alerte.
effect	Effect	Optional	Désigne l'effet entraîné par ce problème sur l'entité concernée.
header_text	TranslatedString	Required	En-tête de l'alerte.
informed_entity	EntitySelector	Required	Entités dont les utilisateurs doivent être informés de cette alerte. Au moins un champ informed_entity doit être défini.
url	TranslatedString	Optional	URL de redirection vers le site letec.be.

1.1.1 Cause

Valeur	Description
1	UNKNOWN_CAUSE
2	OTHER_CAUSE
3	TECHNICAL_PROBLEM
4	STRIKE
5	DEMONSTRATION
6	ACCIDENT



7	HOLIDAY
8	WEATHER
9	MAINTENANCE
10	CONSTRUCTION
11	POLICE_ACTIVITY
12	MEDICAL_EMERGENCY

1.1.2 effet

<i>Valeur</i>	<i>Description</i>
1	NO_SERVICE
2	REDUCED_SERVICE
3	SIGNIFICANT_DELAYS
4	DETOUR
5	ADDITIONAL_SERVICE
6	MODIFIED_SERVICE
7	OTHER_EFFECT
8	UNKNOWN_EFFECT
9	STOP_MOVED



Interprétation des avances/retard

L'utilisation des API est bien décrite ici : <https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/guides/trip-updates?hl=fr>

Pour rappel, les avances/retards sont mis à jour de manière répercutée. C'est-à-dire qu'une modification est prise en compte à partir d'un numéro d'arrêt jusqu'à ce que l'une autre modification soit fournie ou jusqu'à la fin de son voyage.

Voici un exemple comprenant trois mises à jour StopTimeUpdate fournies :

- Retard de 300 secondes pour stop_sequence 3
- Retard de 60 secondes pour stop_sequence 8
- Retard de durée non spécifiée pour stop_sequence 10

Cela sera interprété de la manière suivante :

- stop_sequences 1, 2 ont un retard indéterminé.
- stop_sequences 3, 4, 5 6, 7 ont un retard de 300 secondes.
- Stop_sequences 8, 9 ont un retard de 60 secondes.
- stop_sequences 10, ..., 20 ont un retard indéterminé.